

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD
AULA 01 - Conjuntos e Estrutura dos Números Reais

Questões dos vestibulares UFRGS de anos anteriores

1) UFRGS-2024

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações.

I. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \dots > 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \dots$

II. $\sqrt{\sqrt{7} + 10} < \sqrt{\sqrt{7}} + \sqrt{10}$

III. $6 \cdot 5^{10} < 5 \cdot 6^{10}$

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2) UFRGS-2023

O valor de $\frac{a^3 - b^3}{a - b}$ para $a = 27$ e $b = 26$ é

- (A) 2017.
- (B) 2071.
- (C) 2107.
- (D) 2170.
- (E) 2710.

3) UFRGS-2023

Dados a e b números reais positivos, considere as afirmações abaixo.

I. Se $a > b$ então $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

II. Para quaisquer a e b , $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ é um número irracional.

III. Para quaisquer a e b , $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 1$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

4) UFRGS-2023

Em uma escola, sabe-se que $\frac{2}{5}$ dos estudantes gostam de praticar somente o esporte A, $\frac{1}{3}$ dos estudantes gostam de praticar somente o esporte B, e $\frac{1}{6}$ dos estudantes gostam de praticar os esportes A e B. A fração que representa a quantidade de estudantes dessa escola que não praticam o esporte A e não praticam o esporte B é

(A) $\frac{1}{10}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{2}{7}$

(D) $\frac{1}{2}$

(E) $\frac{9}{10}$

5) UFRGS-2022

Considere as seguintes afirmações sobre números reais.

I. $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$

II. $\sqrt{a^2} = a$

III. Se $0 < b < a$ então $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas III.

(C) Apenas I e II.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

6) UFRGS-2020

Considere as seguintes afirmações sobre números racionais.

I. Se $0 < \frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ então $\left(\frac{a}{b}\right)^2 < \left(\frac{c}{d}\right)^2$.

II. Se $\frac{a}{b} < 0 < \frac{c}{d}$, então $\frac{c}{d} + \frac{a}{b} > 0$.

III. Toda fração da forma $\frac{n}{n+1}$ é irredutível.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

7) UFRGS-2019

Considere as afirmações sobre números inteiros.

I. Todo número primo é ímpar.

II. Se a é um número múltiplo de 3, então $2a$ é múltiplo de 6.

III. Se a é um número par, então a^2 é um número par.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

8) UFRGS-2019

Sendo a e b números reais positivos quaisquer, considere as afirmações abaixo.

I. Se $a > b$ então $a^x > b^x$, para qualquer $x \in \mathbb{R}$.

II. Se $a > b > 1$, então $\frac{1}{a} < \frac{2}{a+b} < \frac{1}{b}$.

III. Se $a > b$, então $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

9) UFRGS-2018

Sendo a e b números reais quaisquer, considere as seguintes afirmações.

I. $(a - b)^2 \geq 0$.

II. Se $a > b$ então $a^3 > b^3$.

III. Se $a > b > 1$ então $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > 1$.

Quais afirmações estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

10) UFRGS-2017

Seja a e b números reais, considere as afirmações a seguir.

- I. Se $a < b$ então $-a > -b$.
- II. Se $a > b$ então $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.
- III. Se $a < b$ então $a^2 < b^2$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

11) UFRGS-2012

Seja a , b e c números reais, considere as seguintes afirmações.

- I. Se $a \neq 0$, $b \neq 0$ e $a < b$, então $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.
- II. Se $c \neq 0$, então $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$.
- III. Se $b \neq 0$ e $c \neq 0$, então $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12) UFRGS-2010

O quadrado do número $\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{2 - \sqrt{3}}$ é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

13) UFRGS-2008

Se $x = 0,949494\dots$ e $y = 0,060606\dots$, então $x + y$ é igual a

- (A) 1,01.
- (B) 1,11.
- (C) $\frac{10}{9}$
- (D) $\frac{100}{99}$
- (E) $\frac{110}{9}$

14) UFRGS-2005

Considere as desigualdades abaixo.

- I. $3^{2000} < 2^{3000}$
- II. $-\frac{1}{3} < \left(-\frac{1}{3}\right)^2$
- III. $\frac{2}{3} < \left(-\frac{2}{3}\right)^2$

Quais são verdadeiras?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

15) UFRGS-2005

O número $3 + 2\sqrt{2}$ é igual à raiz quadrada de

- (A) $6 + 5\sqrt{2}$
- (B) $9 + 4\sqrt{2}$
- (C) $12 + 8\sqrt{2}$
- (D) $15 + 10\sqrt{2}$
- (E) $17 + 12\sqrt{2}$

16) UFRGS-2003

Se x é um número real, então $\frac{x}{x+1}$ nunca assume o valor

- (A) -2
- (B) -1
- (C) 0
- (D) 1
- (E) 2

17) UFRGS-2003

Considere as proposições abaixo, onde a , b , e c são números reais quaisquer.

- I. Se $ac < bc$ então $a < b$.
- II. Se $ab < 1$ então $a < 1$ e $b < 1$.
- III. Se $a < b$ então $a^2 < b^2$.

Analisando-as, conclui-se que

- (A) apenas I é falsa.
- (B) apenas I e II são falsas.
- (C) apenas II e III são falsas.
- (D) apenas I e III são falsas.
- (E) I, II e III são falsas.

18) UFRGS-2000

Se $a = 2^{3,5}$, então

- (A) $6 < a \leq 8,5$
- (B) $8,5 < a \leq 10$
- (C) $10 < a \leq 11,5$
- (D) $11,5 < a \leq 13$
- (E) $13 < a \leq 14$

GABARITO

1. D	4. A	7. D	10. A	13. D	16. D
2. C	5. B	8. D	11. B	14. B	17. E
3. A	6. C	9. D	12. C	15. E	18. C
